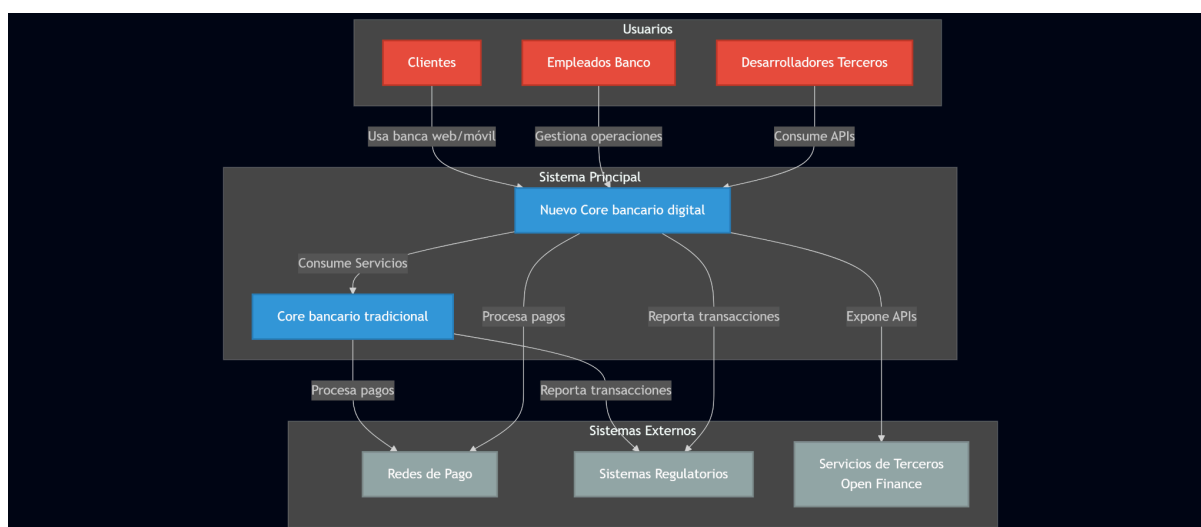


Propuesta Técnica - Arquitectura de Integración

1. Introducción

Esta propuesta describe la arquitectura de integración planteada para apoyar el proceso de modernización de los sistemas bancarios. Se plantea una arquitectura basada en principios de escalabilidad, desacoplamiento, resiliencia y cumplimiento normativo, apoyada en un modelo de microservicios y eventos, haciendo uso de herramientas modernas como API Gateway, brokers de eventos y componentes de nube gestionados.

2. Diagrama de Contexto (C4-1)

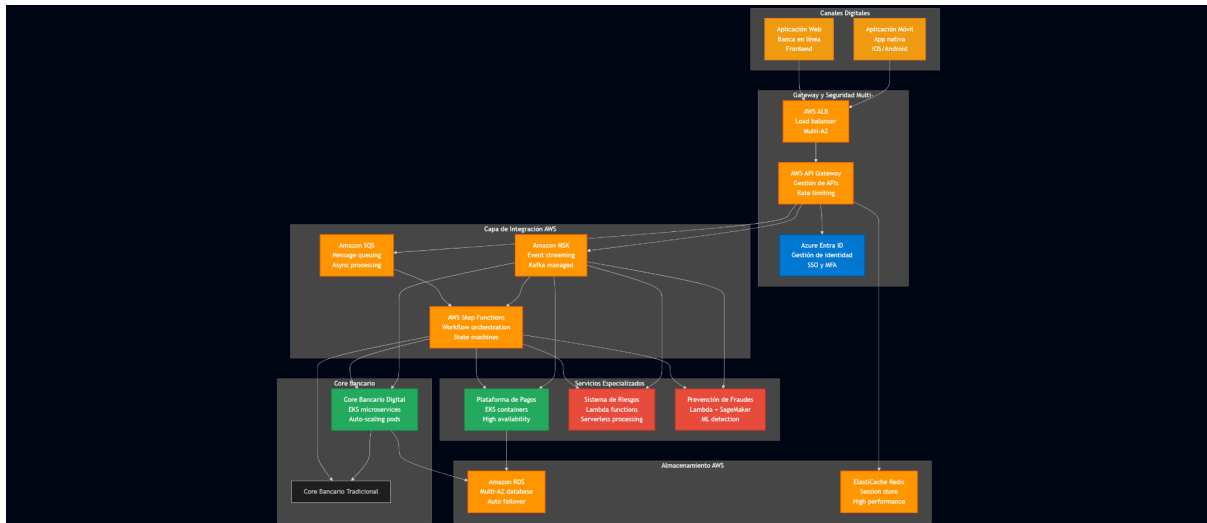


En el nivel de contexto, se identifican los siguientes actores y sistemas:

- **Clientes:** Usuarios finales del canal digital.
- **Empleados del banco:** Operadores internos.
- **Desarrolladores terceros:** Consumen APIs bajo estándares Open Finance.
- **Nuevo Core Bancario Digital:** Sistema central de gestión de productos, transacciones y clientes.
- **Core Bancario Tradicional:** Sistema heredado que sigue procesando ciertos productos.
- **Sistemas Externos:** Redes de pago, entes reguladores, y servicios Open Finance.

El nuevo core se posiciona como el sistema principal y gestiona transacciones, exposición de APIs y procesos clave. El core tradicional se encapsula y se usa como soporte para procesos aún no migrados.

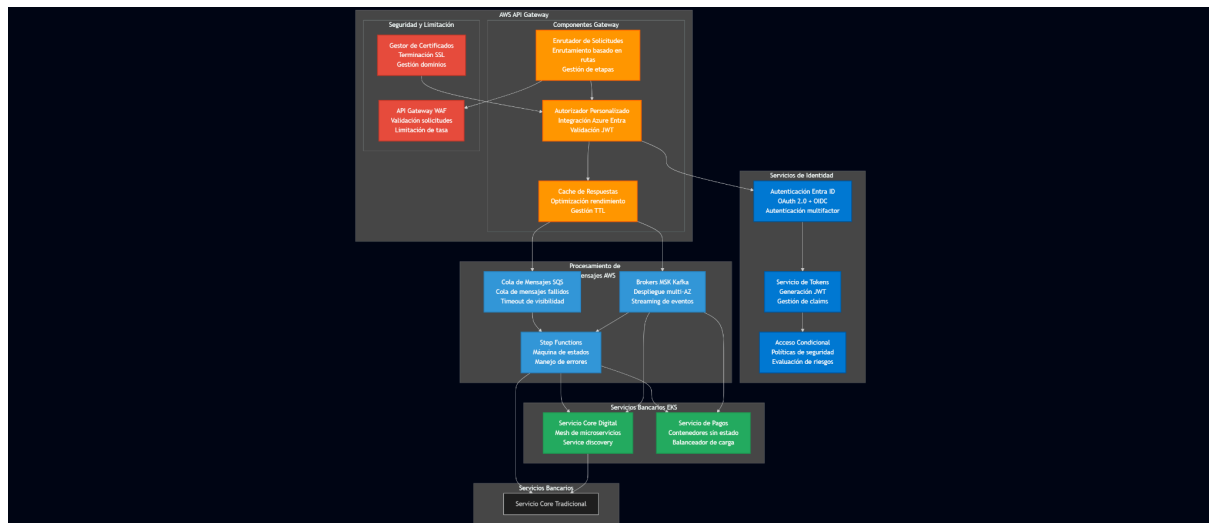
3. Diagrama de Contenedores (C4-2)



Se estructura la solución en los siguientes contenedores:

- **Canales digitales** (web y móvil): Aplicaciones conectadas vía Gateway.
 - **API Gateway (AWS API Gateway + ALB):** Maneja enrutamiento, gestión de APIs, validaciones, límites de consumo y cacheo.
 - **Identidad (Azure Entra ID):** Implementa OAuth2, OpenID Connect, MFA y SSO para todos los canales.
 - **Capa de integración:**
 - **Amazon SQS:** Procesamiento asíncrono y desacoplado.
 - **Amazon MSK (Kafka):** Streaming de eventos.
 - **AWS Step Functions:** Orquestación de flujos, manejo de errores.
 - **Servicios Bancarios (EKS):**
 - Core digital.
 - Plataforma de pagos.
 - **Servicios especializados:**
 - Riesgo (Lambda).
 - Fraude (Lambda + SageMaker).
 - **Almacenamiento:** Redis (ElastiCache) y RDS multi-AZ para resiliencia.
-

4. Diagrama de Componentes (C4-3)



Foco en el **API Gateway**, compuesto por:

- **Seguridad y limitación:** WAF, certificados, dominios, terminación SSL, rate limiting.
- **Enrutador y autorizador personalizado:** Rutas definidas, integración con Azure Entra ID y validación de JWT.
- **Cacheo de respuestas:** TTL, mejora de rendimiento.
- **Conexiones downstream:** MSK, SQS, EKS, sistemas internos y externos.

5. Patrones de Integración y Técnicas Utilizadas

- **CQRS + Event Sourcing:** Separación de lectura/escritura en operaciones críticas, con eventos como fuente de verdad.
- **SAGA (coreografía + orquestación):** Coordinación de procesos distribuidos con compensaciones y orquestaciones via Step Functions.
- **Anti-Corruption Layer:** Para conexión entre core tradicional y nuevo sistema sin contaminar el modelo de dominio.

6. Seguridad y Cumplimiento

- Autenticación y autorización basada en Azure Entra ID.
- Validación JWT, scopes, roles y MFA.
- Auditoría estructurada y trazabilidad vía eventos.
- Encriptación en tránsito (TLS) y en reposo (AES).
- Cumplimiento con la ley orgánica de protección de datos personales.

7. Alta Disponibilidad y Recuperación ante Desastres (HA/DR)

- Uso de servicios multi-AZ (EKS, RDS, ALB, MSK).
 - Backups automáticos y réplicas cross-region.
 - Reintentos, circuit breakers, alertas y auto healing.
 - Infraestructura como código (IaC) para reconstrucción en minutos.
-

8. Estrategia Multicore

- Encapsulamiento del core tradicional.
 - Enrutamiento inteligente hacia core digital o tradicional.
 - Migración de productos progresiva.
 - Sincronización vía eventos con MSK.
-

9. Gestión de Identidad y Acceso

- Azure Entra ID como único proveedor de identidad.
 - Integración con OpenID Connect y OAuth2.
 - Scopes diferenciados por canal, aplicación y rol.
 - Acceso condicional y políticas adaptativas.
-

10. Estrategia de APIs y Gobierno

- API Gateway centralizado con control de versiones, documentación y seguridad.
- Portal de desarrolladores externos.
- APIs alineadas con OpenAPI y BIAN.
- SLA, control de tráfico, sandboxing.
- Registro y seguimiento de consumo por aplicación.